중등 **2학년**

2008년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 26	**2.** 8	**3.** 17
4. 2	**5.** 21	**6.** 15
7. 8	**8.** 6	**9.** 14
10. 1	**11.** 800	**12.** 108
13. 30	**14.** 4	**15.** 140
16. 9	**17.** 3	**18.** 20
19. 28	**20.** 36	

1. (오차)=(근삿값)−(참값)=1600−1574=26(명)

2. 4×2=8(개)

3. □ABCD가 평행사변형이므로 $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

$\therefore \overline{AB}+\overline{AD}=\frac{20}{2}=10(\text{cm})$

$\therefore$ (△ABD의 둘레의 길이)$=\overline{AB}+\overline{AD}+\overline{BD}$

$=10+7=17(\text{cm})$

4. $x+1<5$에서 $x<4$, $1-x\leqq 3$에서 $x\geqq -2$

$\therefore -2\leqq x<4$

따라서, $a=-2$, $b=4$이므로 $a+b=-2+4=2$

5. $\frac{a}{84}=\frac{a}{2^2\times 3\times 7}$이므로 $a=3\times 7=21$의 배수이어야 한다.

따라서, a의 값 중 가장 작은 자연수는 21이다.

6. 점 O가 외심이므로 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$

$\angle BAO=\angle ABO=35^\circ$, $\angle CAO=\angle ACO=40^\circ$

$\angle OBC=\angle OCB$

따라서, $\angle OBC+35^\circ+40^\circ=90^\circ$이므로 $\angle OBC=15^\circ$

7. (주어진 식)$=\frac{6a^3b^2}{2ab}+5a^2b-5ab^2=3a^2b+5a^2b-5ab^2$

$=8a^2b-5ab^2$

따라서, a^2b의 계수는 8이다.

8. 200원짜리 지우개를 x개, 500원짜리 자를 y개 구입했다고 하면

$\begin{cases} x+y=8 \\ 200x+500y=3400 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y=8 \\ 2x+5y=34 \end{cases}$

$\therefore x=2$, $y=6$

따라서, 구입한 자는 모두 6개이다.

9. 3의 배수가 나오는 경우는 10가지, 5의 배수가 나오는 경우는 6가지이고, 15의 배수가 나오는 경우는 2가지이므로 구하는 경우의 수는 10+6−2=14(가지)

10. ㄱ. (반례) 2는 소수이지만 짝수이다. $\therefore$ 거짓

ㄴ. (반례) $a=1$, $b=-2$일 때, $1\times(-2)<0$이지만 $1>0$, $-2<0$이다. $\therefore$ 거짓

ㄷ. (반례) $a=-2$, $b=-1$, $c=-4$, $d=-3$일 때, $-2<-1$, $-4<-3$이지만 $(-2)\times(-4)>(-1)\times(-3)$이다. $\therefore$ 거짓

ㄹ. (정사각형)⊂(마름모), (마름모)⊄(정사각형) $\therefore$ 거짓

ㅁ. (정삼각형)⊂(이등변삼각형) $\therefore$ 참

따라서, 참인 명제는 ㅁ의 1개이다.

11. 8%의 설탕물을 xg 섞었다고 하면 전체 설탕물의 양은 $(400+x)$g이므로

$\frac{20}{100}\times 400+\frac{8}{100}\times x\leqq\frac{12}{100}\times(400+x)$

$8000+8x\leqq 4800+12x$

$4x\geqq 3200$ $\therefore x\geqq 800$

따라서, 8%의 설탕물을 최소 800g 섞어야 한다.

12. $\angle DBC=\angle x$라 하면

$\angle DCB=\angle DBC=\angle x$, $\angle ADC=\angle DAC=2\angle x$

이 때, △ABC가 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 이등변삼각형이므로

$\angle BCA=\angle BAC=2\angle x$

△ABC에서 $\angle x+2\angle x+2\angle x=180^\circ$, $5\angle x=180^\circ$

$\therefore \angle x=36^\circ$

$\therefore \angle ACE=\angle ABC+\angle BAC=\angle x+2\angle x$

$=3\angle x=3\times 36^\circ=108^\circ$

13. $M=165-135=30$

14. $\triangle OAB=\frac{1}{2}\times k\times 2=10$ $\therefore k=10$

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 두 점 A(10, 0), B(0, 2)를 지나므로

$a=(\text{기울기})=\frac{2-0}{0-10}=-\frac{1}{5}$, $b=(y\text{절편})=2$

$\therefore b-10a=2-10\times\left(-\frac{1}{5}\right)=4$

15. $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\angle FBE=\angle AFB=180^\circ-130^\circ=50^\circ$

$\therefore \angle ABE=2\times 50^\circ=100^\circ$

$\angle BAF=180^\circ-100^\circ=80^\circ$이므로 $\angle BAE=\frac{1}{2}\times 80^\circ=40^\circ$

$\therefore \angle AEC=\angle ABE+\angle BAE=100^\circ+40^\circ=140^\circ$

16. $1\times2\times3\times a=1+2+3+a$에서 $6a=6+a$, $5a=6$ $\therefore a=\frac{6}{5}$

$(1+2+3+4)a>1+2+3+4+a+x$에서

$10\times\frac{6}{5}>10+\frac{6}{5}+x$, $12>\frac{56}{5}+x$ $\therefore x<\frac{4}{5}$

따라서, $p=5$, $q=4$이므로 $p+q=5+4=9$

17. $1.2\dot{3}=1.233333\cdots$

$1.\dot{2}\dot{3}=1.232323\cdots$

$1.\dot{2}3\dot{4}=1.234234\cdots$

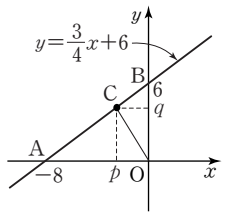
$1.23\dot{4}=1.234444\cdots$

가장 큰 수는 $1.23\dot{4}$, 가장 작은 수는 $1.\dot{2}\dot{3}$이므로

$1.23\dot{4}-1.\dot{2}\dot{3}=\frac{1111}{900}-\frac{122}{99}=\frac{12221}{9900}-\frac{12200}{9900}=\frac{21}{9900}=0.00\dot{2}\dot{1}$

따라서, $a=2$, $b=1$이므로 $a+b=2+1=3$

18. 두 점 A, B의 좌표는 각각 A$(-8, 0)$, B$(0, 6)$이므로



$\triangle AOB=\frac{1}{2}\times8\times6=24$

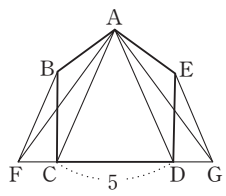
이 때, $\triangle BOC=\frac{1}{3}\triangle AOB$이므로

$\frac{1}{2}\times6\times(-p)=8$ $\therefore p=-\frac{8}{3}$

또, $\triangle AOC=\frac{2}{3}\triangle AOB$이므로 $\frac{1}{2}\times8\times q=16$ $\therefore q=4$

$\therefore 3(q-p)=3\times\left\{4-\left(-\frac{8}{3}\right)\right\}=3\times\frac{20}{3}=20$

19. $\overline{AF}$, $\overline{AG}$를 그으면



$\overline{AC}/\!/\overline{BF}$이므로 $\triangle ABC=\triangle AFC$

$\overline{AD}/\!/\overline{EG}$이므로 $\triangle AED=\triangle AGD$

오각형 ABCDE의 넓이를 S라 하면

$S=\triangle ABC+\triangle ACD+\triangle AED$

$=\triangle AFC+\triangle ACD+\triangle AGD=\triangle AFG$

$\triangle ACD$와 $\triangle AFG$의 높이가 같으므로

$\triangle ACD:\triangle AFG=\frac{3}{5}S:S$, 즉 $5:\overline{FG}=3:5$

$3\overline{FG}=25$ $\therefore \overline{FG}=\frac{25}{3}$

따라서 $a=3$, $b=25$이므로 $a+b=3+25=28$

20. A에 색칠할 수 있는 방법의 수는 3가지

E에 색칠할 수 있는 방법의 수는 2가지

(i) B와 D에 칠하는 색이 다른 경우

B에 색칠할 수 있는 방법의 수는 2가지

D에 색칠할 수 있는 방법의 수는 1가지

C에 색칠할 수 있는 방법의 수는 1가지

$\therefore 3\times2\times2\times1\times1=12$(가지)

(ii) B와 D에 칠하는 색이 같은 경우

B에 색칠할 수 있는 방법의 수는 2가지

D에 색칠할 수 있는 방법의 수는 1가지

C에 색칠할 수 있는 방법의 수는 2가지

$\therefore 3\times2\times2\times1\times2=24$(가지)

(i), (ii)에서 색을 칠하는 방법의 수는 $12+24=36$(가지)

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 3	**22.** 7	**23.** 7
24. 34	**25.** 21	**26.** 16
27. 30	**28.** 1	**29.** 162
30. 213		

21. 두 개의 주사위를 동시에 던질 때 일어나는 모든 경우의 수는 $6\times6=36$(가지)

나온 두 눈의 수의 합이 4의 배수인 경우는 (1, 3), (2, 2), (2, 6), (3, 1), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2), (6, 6)의 9가지이므로 구하는 확률은 $\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$

따라서, $p=4$, $q=1$이므로 $p-q=4-1=3$

22. $\overline{AB}/\!/\overline{CD}$이므로

$\angle AFE=\angle CDE$(엇각), $\angle AEF=\angle CED$(맞꼭지각)

이 때, $\overline{AE}=\overline{AF}$에서 $\angle AEF=\angle AFE$이므로

$\angle CED=\angle CDE$ $\therefore \overline{CD}=\overline{CE}$

한편, □ABCD가 마름모이므로 $\overline{CO}=\overline{AO}=5$

$\therefore \overline{AD}=\overline{CD}=\overline{CE}=\overline{CO}+\overline{EO}=5+2=7$

23. $\langle7\rangle=\frac{1+2+3+4+5+6+7}{6}=\frac{28}{6}=\frac{14}{3}$

$\langle10\rangle=\frac{1+2+3+\cdots+9+10}{9}=\frac{55}{9}$

$\therefore \langle7\rangle+\langle10\rangle=\frac{14}{3}+\frac{55}{9}=\frac{97}{9}=10+\frac{7}{9}=10+0.\dot{7}$

$\therefore a=7$

24. 점 O가 외심이므로 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=5$(cm)

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times6\times8=24(\text{cm}^2)$

$\triangle OAB$와 $\triangle OBC$는 넓이가 같으므로

$\triangle OAB=\triangle OBC=12(\text{cm}^2)$

이 때, $\triangle OAB$에서

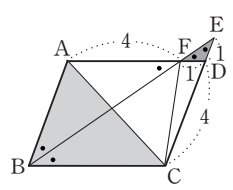
$\triangle OAB=\frac{1}{2}\times r_1\times(6+5+5)=8r_1=12$ $\therefore r_1=\frac{3}{2}$

또, $\triangle OBC$에서

$\triangle OBC=\frac{1}{2}\times r_2\times(8+5+5)=9r_2=12$ $\therefore r_2=\frac{4}{3}$

$\therefore 12(r_1+r_2)=12\times\left(\frac{3}{2}+\frac{4}{3}\right)=12\times\frac{17}{6}=34$

25. $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로



$\angle AFB=\angle FBC$(엇각)

이 때, $\angle ABF=\angle AFB$이므로

$\overline{AF}=\overline{AB}=\overline{CD}=4$

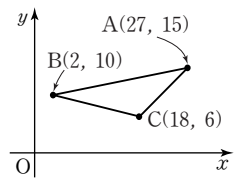
또, $\overline{AB}/\!/\overline{CE}$이므로

$\angle ABF=\angle FED$(엇각), $\angle AFB=\angle EFD$(맞꼭지각)

이 때, $\angle FED=\angle EFD$이므로 $\overline{DF}=\overline{DE}=1$

△CEF에서 △CDF=4△DEF ····· ㉠
△ACD에서 △ACF=4△CDF=16△DEF ····· ㉡
㉠, ㉡에서
△ABC=△ACD=△ACF+△CDF=20△DEF
따라서, △ABC와 △DEF의 넓이의 비는 20 : 1이므로
$a=20$, $b=1$
$\therefore a+b=20+1=21$

26. (i) $\overline{BA}$는 x의 값이 2에서 27로 변하면 y의 값이 10에서 15로 변하므로 x의 값이 5씩 증가할 때 y의 값도 1씩 증가한다.



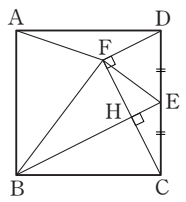
따라서, 구하는 점 (x, y)는
(2, 10), (7, 11), (12, 12), (17, 13), (22, 14), (27, 15)

(ii) $\overline{BC}$는 x의 값이 2에서 18로 변하면 y의 값이 10에서 6으로 변하므로 x의 값이 4씩 증가할 때 y의 값은 1씩 감소한다.
따라서, 구하는 점 (x, y)는
(2, 10), (6, 9), (10, 8), (14, 7), (18, 6)

(iii) $\overline{CA}$는 x의 값이 18에서 27로 변하면 y의 값이 6에서 15로 변하므로 x의 값이 1씩 증가할 때 y의 값도 1씩 증가한다.
따라서, 구하는 점 (x, y)는
(18, 6), (19, 7), (20, 8), (21, 9), (22, 10), (23, 11), (24, 12), (25, 13), (26, 14), (27, 15)

(i), (ii), (iii)에서 $x+y$가 짝수인 점은 두 점 (6, 9), (14, 7)을 제외한 16개이다.

27. $\overline{EF}$를 긋고 △CEF의 넓이를 S라 하면
△DEF=△CEF=S
직각삼각형 CDF에서 점 E가 빗변 CD의 중점이므로 점 E는 외심이다.

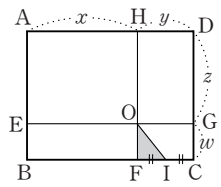


$\therefore \overline{CE}=\overline{ED}=\overline{EF}$
△CEH와 △FEH에서 $\overline{CE}=\overline{FE}$, $\overline{EH}$는 공통,
$\angle CHE=\angle FHE=90^\circ$
$\therefore$ △CEH≡△FEH (RHS 합동)
$\therefore \triangle CEH=\triangle FEH=\frac{1}{2}S$
△BCH와 △CDF에서 $\overline{BC}=\overline{CD}$, $\angle BHC=\angle CFD=90^\circ$
$\angle HBC+\angle BCH=90^\circ$, $\angle BCH+\angle FCD=90^\circ$이므로
$\angle HBC=\angle FCD$
$\therefore$ △BCH≡△CDF (RHA 합동)
$\therefore \triangle BCH=\triangle CDF=2S$
이 때, $\overline{CE}=\overline{ED}$에서 $\triangle BCE=\frac{1}{4}\square ABCD$이므로
$2S+\frac{1}{2}S=\frac{1}{4}\square ABCD$ $\therefore \square ABCD=10S$
또, $\triangle ABF+\triangle CDF=\frac{1}{2}\square ABCD$이므로
$\triangle ABF=\frac{1}{2}\square ABCD-\triangle CDF=5S-2S=3S$
$\therefore \frac{\triangle ABF}{\square ABCD}=\frac{3S}{10S}=\frac{3}{10}$
따라서, $p=10$, $q=3$이므로 $pq=10\times3=30$

28. $xyz=1$이므로 $yz=\frac{1}{x}$, $z=\frac{1}{xy}$, $zx=\frac{1}{y}$

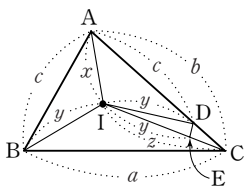
$$\therefore \text{(주어진 식)}=\frac{x}{xy+x+1}+\frac{y}{\frac{1}{x}+y+1}+\frac{\frac{1}{xy}}{\frac{1}{y}+\frac{1}{xy}+1}$$
$$=\frac{x}{xy+x+1}+\frac{y}{\frac{1+xy+x}{x}}+\frac{\frac{1}{xy}}{\frac{x+1+xy}{xy}}$$
$$=\frac{x}{xy+x+1}+\frac{xy}{xy+x+1}+\frac{1}{xy+x+1}$$
$$=\frac{xy+x+1}{xy+x+1}=1$$

29. $\overline{AH}=x$, $\overline{HD}=y$, $\overline{DG}=z$, $\overline{GC}=w$라 하면



□AEOH=xz, □HOGD=yz,
□EBFO=xw, □OFCG=yw이므로
□AEOH×□OFCG
=□HOGD×□EBFO=$xyzw$ ····· ㉠
㉠에서 $(2^{3a-2}\times3^{b+1})\times(2^{2a-1}\times3^{b})=(2^{a+1}\times3^{b+1})\times(2^{a+2}\times3^{b})$
$2^{5a-3}\times3^{2b+1}=2^{2a+3}\times3^{2b+1}$, $5a-3=2a+3$, $3a=6$ $\therefore a=2$
□AEOH+□HOGD+□EBFO+□OFCG=□ABCD이므로 $a=2$를 각각 대입하면
$2^4\times3^{b+1}+2^3\times3^{b+1}+2^4\times3^b+2^3\times3^b=6^5$
$2^3\times3^b\times(6+3+2+1)=(2\times3)^5$, $2^3\times3^b\times2^2\times3=2^5\times3^5$
$2^5\times3^{b+1}=2^5\times3^5$, $b+1=5$ $\therefore b=4$
$\therefore \triangle OFI=\frac{1}{4}\square OFCG=\frac{1}{4}\times2^3\times3^4=162$

30. 집, 서점, 제과점, 우체국의 위치를 를 각각 I, A, B, C라 하자.
오른쪽 그림과 같이
$\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$, $\overline{AB}=c$,
$\overline{IA}=x$, $\overline{IB}=y$, $\overline{IC}=z$라 하면



문제의 조건에 의해 $c<b<a$
변 AC 위에 $\overline{AD}=c$인 점 D를 잡으면 △AIB와 △AID에서 점 I가 내심이므로 $\angle BAI=\angle DAI$, $\overline{AI}$는 공통,
$\overline{AB}=\overline{AD}$ $\therefore$ △AIB≡△AID (SAS 합동)
$\therefore \overline{ID}=\overline{IB}=y$
이제 $\overline{IC}$ 위에 $\overline{IE}=y$인 점 E을 잡으면 △ICD에서
$\overline{ID}+\overline{CD}>\overline{IC}$, $\overline{ID}+\overline{CD}>\overline{IE}+\overline{CE}$
이 때, $\overline{ID}=\overline{IE}$이므로 $\overline{CD}>\overline{CE}$
$\therefore b-c>z-y$ 또는 $b+y>c+z$ ····· ㉠
같은 방법으로 하면 $a+x>b+y$ ····· ㉡
㉠, ㉡에서 $a+x>b+y>c+z$ ····· ㉢
은정이가 세 곳을 방문하는 경로는 다음의 6가지이다.
㉮ I → A → B → C → I, ㉯ I → A → C → B → I
㉰ I → B → A → C → I, ㉱ I → B → C → A → I
㉲ I → C → A → B → I, ㉳ I → C → B → A → I
이 때, ㉮와 ㉳의 경로의 거리는 $S_1=x+z+a+c$
㉯와 ㉱의 경로의 거리는 $S_2=x+y+a+b$
㉰와 ㉲의 경로의 거리는 $S_3=y+z+b+c$
㉢에서 $S_2>S_1>S_3$이므로 거리가 최소인 경로는 ㉰와 ㉲이다.
㉰ 집 → 2 → 1 → 3 → 집, ㉲ 집 → 3 → 1 → 2 → 집
따라서, 구하는 $100p+10q+r$의 최솟값은 213이다.